

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 3 - Banco de Dados e Controle de Versão

Unidade 1 - Modelagem e manipulação de bancos de
dados



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Objetivos

- Compreender conceitos fundamentais sobre modelagem de banco de dados;
- Explorar a manipulação de dados de forma eficiente;
- Conhecer a integração entre banco de dados e aplicações Vue.js .

O que é um banco de dados

- Um banco de dados é um sistema para armazenar, organizar e recuperar informações de maneira estruturada;
- Permite que sistemas armazenem e gerenciem grandes volumes de dados com segurança.

Tipos de banco de dados

- Banco de dados relacional - Organiza informações em tabelas interligadas;
- Banco de dados não relacional - Utiliza estruturas flexíveis como documentos e coleções.

Principais SGBDs

- MySQL - Banco de dados relacional amplamente utilizado;
- PostgreSQL - Banco de dados relacional avançado e seguro;
- MongoDB - Banco de dados não relacional baseado em documentos;
- Firebase - Banco de dados não relacional usado para aplicações *web* e *mobile*.

Modelagem de banco de dados

- O processo de modelagem define a estrutura do banco de dados antes de sua implementação;
- Permite organizar os dados para otimizar o desempenho e garantir integridade.

Elementos da modelagem de BD

- Entidade - Representa um objeto do mundo real, como um cliente ou um produto;
- Atributo - Informação associada a uma entidade, como nome ou preço;
- Relacionamento - Conexão entre entidades, como clientes que fazem pedidos.

Chaves no banco de dados

- Chave primária - Identificador único de um registro na tabela;
- Chave estrangeira - Ligação entre tabelas para garantir integridade referencial.

Normalização

- Processo para eliminar redundâncias e organizar os dados de forma eficiente;
- Garante consistência e melhora a escalabilidade do sistema.

Manipulação de dados

- A manipulação de dados envolve operações como inserção, consulta, atualização e remoção de informações dentro do banco de dados;
- Essas operações são fundamentais para garantir que os sistemas mantenham dados atualizados e organizados.

Consultas em Banco de Dados

- Uma consulta busca informações específicas dentro do banco de dados;
- Pode ser utilizada para exibir listas de usuários, produtos ou qualquer outro conjunto de dados armazenados.

Atualização de informações

- A atualização permite modificar registros existentes dentro do banco de dados;
- É usada para alterar informações como endereço de um cliente ou o estoque de um produto.

Remoção de dados

- A remoção exclui registros de uma tabela;
- Deve ser realizada com cuidado para evitar perda de informações importantes.

Banco de dados e aplicações web

- Os bancos de dados são essenciais para aplicações *web* dinâmicas;
- Permitem armazenar e recuperar dados de usuários, produtos e transações.

Integração BD e Vue.js

- Vue.js pode ser conectado a um banco de dados através de uma API;
- Essa integração permite que aplicações web manipulem informações de forma interativa.

Desafios comuns

- Segurança e proteção contra ataques;
- Otimização de desempenho para consultas eficientes;
- Garantia da integridade e consistência dos dados.

Conclusão

- Bancos de dados são fundamentais para armazenamento e manipulação de informações;
- Uma modelagem bem estruturada melhora o desempenho e a escalabilidade de sistemas;
- A integração com Vue.js permite desenvolver aplicações dinâmicas e interativas.

Referências

DUCKETT, Jon. **PHP & MYSQL**: desenvolvimento web no lado do servidor. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024. ISBN 9786555205930. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. **Trecho a ser lido: Seção C - Sites orientados a banco de dados.**

VILARINHO, Leonardo. **Front-end com Vue.js**: da teoria à prática sem complicações. São Paulo, SP: Casa do Código, 2021. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. Acesso em: 13 jan. 2025. **Trecho a ser lido: Capítulo 4 - Criando e exibindo dados.**

VILARINHO, Leonardo. **Front-end com Vue.js**: da teoria à prática sem complicações. São Paulo, SP: Casa do Código, 2021. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. Acesso em: 13 jan.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

